53. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, София, 15–16 май 2004 г.

Задача 1. Нека I е центърът на вписаната в триъгълник ABC окръжност и A_1, B_1, C_1 са точки съответно върху отсечките AI, BI и CI. Симетралите на отсечките AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в точки A_2, B_2 и C_2. Да се докаже, че центърът на описаната около триъгълник $A_2B_2C_2$ окръжност съвпада с центъра на описаната около триъгълник ABC окръжност тогава и само тогава, когато I е ортоцентър на триъгълник $A_1B_1C_1$.

Задача 2. За всяко естествено число n сумата $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ е представена като несъкратима дроб $\frac{p_n}{q_n}$.

а) Да се докаже, че 3 не дели p_{67}.

б) Да се намерят всички n, за които 3 дели p_n.

Задача 3. Туристическа група се състои от n човека. Измежду всеки трима има двама, които не се познават. Известно е, че групата не може да бъде разпределена в два автобуса така, че всеки да пътува само с непознати. Да се докаже, че в групата има турист с не повече от $\frac{2}{5}n$ познати.

Задача 4. Във всяка дума, съставена от буквите a и b, можем да извършваме следните замени: $aba \to b$, $b \to aba$, $bba \to a$, $a \to bba$. Възможно ли е от думата $b\underbrace{aa\ldots a}_{2003}$ да се получи думата $\underbrace{aa\ldots a}_{2003}b$?

Задача 5. Нека a, b, c и d са естествени числа такива, че броят на наредените двойки от числа (x, y), $x, y \in (0, 1)$, за които $ax+by$ и $cx+dy$ са едновременно цели числа, е 2004. Ако НОД$(a, c) = 6$, да се намери НОД(b, d).

Задача 6. Нека p е просто число. За произволни цели числа $0 \le a_1 < a_2 \cdots < a_m < p$ и $0 \le b_1 < b_2 \cdots < b_n < p$ да означим с k броят на различните остатъци при деление на p на числата $a_i + b_j$, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$. Да се докаже, че:

а) ако $m + n > p$, то $k = p$; б) ако $m + n \le p$, то $k \ge m + n - 1$.

свалено от Klasirane.com